

(9) විචල්‍ය වෘත්තයක් $(0, b)$ අවල ලක්ෂ්‍යය හරහා යමින් $y + b = 0$ රේඛාව ස්පර්ශ කරයි. එම විචල්‍ය වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ පරාස $x^2 = 4by$ පරාවලයක් බව පෙන්වන්න. මෙහි b යනු තාත්වික ධන අගයකි.

(10) $\cos 6\theta + \cos 4\theta + \cos 2\theta + 1 = 0$ සමීකරණය විසඳන්න.

B කොටස

(11) (a) $px^2 + qx + r = 0$ සමීකරණයේ මූල තාත්වික ප්‍රතිත්ත ධන වේ නම්,
 $p^2x^2 + p(3q - 2r)x + (2q - r)(q - r) + pr = 0$ සමීකරණයේ මූල තාත්වික ප්‍රතිත්ත ධන වන බව පෙන්වන්න. මෙහි $p, q, r \in \mathbb{R}$ හා $p \neq 0$ වේ.

(b) x සහ y හි සියලුම තාත්වික අගයන් සඳහා $x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 2y + 11 \geq 0$ බව පෙන්වන්න.
සමානතාවය ගැලපෙන x සහ y අගයන් සොයන්න.

(c) $f(x)$ බහු පදයක් $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ න් බෙදුවිට ශේෂය
 $\lambda(x - 2)(x - 3) + \mu(x - 3)(x - 1) + \gamma(x - 1)(x - 2)$ ට සමාන නම් λ, μ සහ γ නියත අගයන් $f(1), f(2)$ සහ $f(3)$ මගින් සොයන්න.
බෙදීමේ ක්‍රියාවලිය භාවිතා නොකර,
 $(x^5 + kx^2)$ යන බහු පදය $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ වලින් බෙදුවිට ශේෂය x^2 අඩංගු පදයක් නොපවතී නම් k නියතයේ අගය සොයන්න.

(12) (a) වෙනස් පරිසාධන වාර්තා සහිත කෙටි දුර ධාවකයින් 8 දෙනෙකු අතුරින් ධාවකයින් 4 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සභාය දිවීමේ කණ්ඩායමක් තෝරා ගත යුතුව ඇත. අඩුතම දක්ෂතාවය දක්වන ක්‍රීඩකයා තෝරා ගත් විට වැඩිතම දක්ෂතාවය දක්වන ක්‍රීඩකයා ද තෝරා ගනු ලැබේ. එසේ වුවද අඩුතම දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයා තෝරා නොගෙන වැඩිතම දක්ෂතාවය දක්වන ධාවකයා පමණක් තෝරාගත හැකිය. මෙලෙස තෝරාගත හැකි වෙනස් සභා කණ්ඩායම් ගණන 50 බව පෙන්වන්න.

(b) $U_r = \frac{2r-1}{r(r+1)(r+2)}$ ලෙස ගනිමු. $r \in \mathbb{Z}^+$
 $(r + 3)U_{r+1} - rU_r = \frac{K}{(r+1)(r+2)}$ වන පරිදි $r \in \mathbb{Z}^+$ K නියතයෙහි අගය සොයන්න.
එනමින් $\sum_{r=1}^n U_n = \frac{3}{4} - \frac{(4n+3)}{2(n+1)(n+2)}$ බව පෙන්වන්න. $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ අපරිමිත ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව අපෝහනය කර එහි ඵලය සොයන්න.

(13) (a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ සහ $x < y$ වන $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ වේ. P අනුප්‍රව න්‍යාසයක් නම් $P^{-1}AP$ විකර්ණ න්‍යාසයක් වන සේ x හා y සොයන්න. ඒ නයින් හෝ අන්ක්‍රමයකින් A^4 වන න්‍යාසය සොයන්න.

(b) ආර්ගන්ඩ් සටහනක A සහ B ලක්ෂ්‍යය මගින් නිරූපණය වන සංකීර්ණ සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් z_1 හා z_2 වේ. එම සංකීර්ණ සංඛ්‍යා $\left| \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} \right| = 1$ වන පරිදි වේ නම් $\left| \text{Arg} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \right| = \frac{\pi}{2}$ බව පෙන්වන්න.

(14) (a) $x \neq -2$ සඳහා $f(x) = \frac{ax+b}{(x+2)^2}$ යැයි ගනිමු.

$y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයට $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී හැරුම් ලක්ෂ්‍යයක් ඇත. a හා b සොයන්න.

$f'(x) = \frac{2(x-1)}{(x+2)^4}$; $x \neq -2$ බව උපකල්පනය කරමින් ස්පර්ශෝන්මුඛ, හැරුම් ලක්ෂ්‍යය සහ තනිවර්තන ලක්ෂ්‍ය දක්වමින් $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න. මෙහි $f'(x)$ යනු $f(x)$ හි දෙවන අවකලන සංගුණකය වේ.

(b) විචල්‍ය සරල රේඛාවක් $A(1, 8)$ ලක්ෂ්‍ය හරහා යමින් ox, oy අක්ෂ ධන දිශාව මත පිළිවෙලින් P, Q ලක්ෂ්‍යවල දී හමුවේ.

$OPQ = \theta$ සහ $PQ = l$ ලෙස දී ඇති විට l යන්න θ ; හි ශ්‍රිතය ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න. මෙහි O යනු මූල ලක්ෂ්‍යය වේ. $\frac{dl}{d\theta} = 0$ වන්නේ $\theta = \tan^{-1}(2)$ ම නම් පමණක් බව පෙන්වන්න.

සුදුසු ප්‍රාන්තරය තුළ $\frac{dl}{d\theta}$ හි ලකුළු සැලකීමෙන් PQ හි අඩුතම දිග සොයන්න.

(15) (a) $\frac{4}{(x-1)(x+1)^2}$ හින්න භාග ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න. එනමින් $\int \frac{1}{(1-e^{-x})(1+e^x)^2} dx$ සොයන්න.

(b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන් $\int \frac{x - \sin x}{1 - \cos x} dx$ සොයන්න.

(c) $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ යන සූත්‍රය පිහිටුවන්න.

එනමින් $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{\pi}{4}$ බව පෙන්වන්න.

(16) (a) (x_0, y_0) ලක්ෂ්‍යයේ සිට $lx + my + n = 0$ සරල රේඛාවට අඳින ලද ලම්භකය සහ එම සරල රේඛාව අතර කෝණ සමච්ඡේදකවල සමීකරණ සොයන්න.

ABCD යනු $A = (-1, -2)$ පරිදි වූ සමචතුරස්‍රයක BC පාදය $2y + x - 5 = 0$ රේඛාව ඔස්සේ පිහිටා ඇත.

මෙම සමචතුරස්‍රයේ BD විකර්ණය සඳහා පිහිටුම් 2 ක් ඇතිබව පෙන්වා ඒවායේ සමීකරණ සොයන්න තවද BD හි පිහිටුම් සඳහා C හා D ලක්ෂ්‍ය වල ඛණ්ඩාංක ද සොයන්න.

(b) සියලු p සහ m පරාමිතින් සඳහා $x^2 + y^2 - r^2 + p(y - mx) = 0$ යනු $x^2 + y^2 = r^2$ වෘත්තයෙහි පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන වෘත්තයක සමීකරණය බව පෙන්වන්න.

S වෘත්තයක් $3x^2 + 3y^2 - 5 = 0$ වෘත්තයෙහි පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන අතර $P(1, 2)$ හි සිට එම S වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශක එකක් අනෙකට ලම්බ වෙයි. S හි කේන්ද්‍රයෙහි පථය වෘත්තයක් බව පෙන්වා එහි කේන්ද්‍රය සහ අරය සොයන්න.

(17) (a) $4 - 4(\cos x - \sin x) - \sin 2x = 0$ සමීකරණය විසඳන්න.

(b) ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සම්මත අංකනයට අනුව කොසයින නීතිය ප්‍රකාශ කරන්න.

ABC ත්‍රිකෝණයක AD, BE මධ්‍යස්ථ දෙක G හිදී එකිනෙකට ලම්බකව ඡේදනය වේ.

$a = 4\text{cm}, b = 3\text{cm}$ ලෙස දී ඇති විට $\hat{C} = \cos^{-1} \frac{5}{6}$ බව පෙන්වන්න.

(c) $\sin^{-1}(1 - x) + \sin^{-1} x = \cos^{-1} x$ සමීකරණය විසඳන්න.